§3-4 Derivatives of Trigonometric Functions

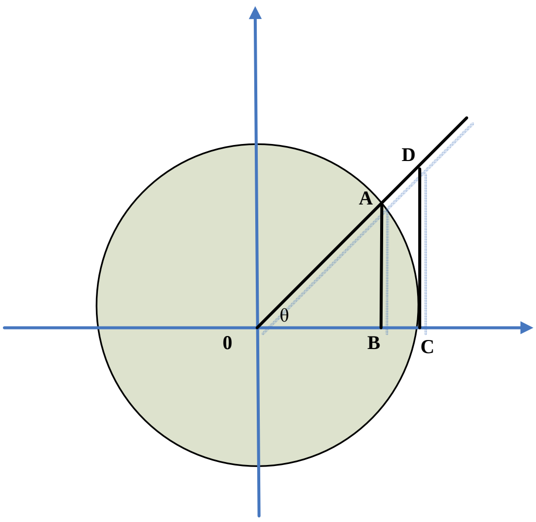
Homework.：　3,11,14,17,22,30,35,37,38,39,44,46,47

欲得三角函數的微分，需先得知(I)式中的極限值.

$$\text{(I)}\quad \text{(i)}\quad \lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1\ .$$

$$\text{(ii)}\quad \lim_{\theta\to 0}\frac{\cos\theta-1}{\theta}=0\,.$$

Proof of (I-i)：



radius=OA=1

$$\overline{AB}<\overset{\frown}{AC}<\overline{CD}$$

$$\Downarrow\qquad\Downarrow\qquad\Downarrow$$

$$\Rightarrow \sin\theta<\theta<\tan\theta \qquad (\theta>0)$$

$$\Rightarrow 1<\frac{\theta}{\sin\theta}<\frac{1}{\cos\theta}$$

$$\Rightarrow \lim_{\theta\to 0^+}\frac{\theta}{\sin\theta}=1\,.$$

Similarly, $\displaystyle\lim_{\theta\to 0^-}\frac{\theta}{\sin\theta}=1 \quad\Rightarrow\quad \lim_{\theta\to 0}\frac{\theta}{\sin\theta}=1\ .$

註：(i)　Why $\overset{\frown}{AC}(=\theta)<\overline{CD}$ ？

扇形 OAC 的面積<三角形 OCD $\Rightarrow \frac{1}{2}\theta < \frac{1}{2}\overline{CD} < 0 \Rightarrow \overset{\frown}{AC} < \overline{CD}$.

(ii) 利用(I－i)和半角公式，可得(I－ii)。

(II) (i) $(\sin x)' = \cos x$ $(\cos x)' = -\sin x$

$(\tan x)' = \sec^2 x$ (iv) $(\cot x)' = -\csc^2 x$

$(\sec x)' = \sec x \tan x$ $(\csc x)' = -\csc x \cot x$

Proof of (II-i)：

$$
\begin{aligned}
(\sin x)' &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\sin x\cos h+\cos x\sin h-\sin x}{h} \\
&= \sin x\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h} \\
&= \cos x .
\end{aligned}
$$

註：嚴格的寫法，需先說明第三等式兩個極限存在，因此第二等式等於第三等式。

Proof of (II-iv) ：

$$(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin^2 x-\cos^2 x}{\sin x^2} = -\csc^2 x .$$

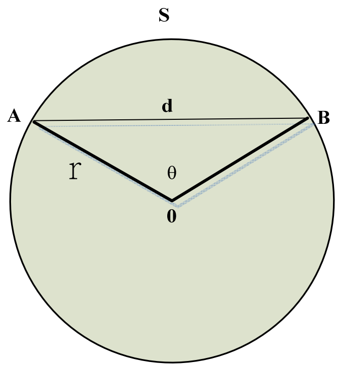
Example 1： $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x} = ?$

Solution ： $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{3x}{x} = 3$.

Example 2： $\lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 3t}{t^2} = ?$

Solution ： $\lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 3t}{t^2} = \lim_{t\to 0}\frac{(3t)^2}{t^2} = 9$.

Example 3：



s = $\overset{\frown}{AB}$

求 $\lim_{\theta \to 0^+} \frac{s}{d} = ?$

Solution ： $\lim_{\theta \to 0^+} \frac{s}{d} = \lim_{\theta \to 0^+} \frac{r\theta}{2r\sin\frac{\theta}{2}} = \lim_{\theta \to 0^+} \frac{\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}}$

$$= \lim_{\theta \to 0^+} \frac{\theta}{2 \cdot \frac{\theta}{2}} = 1 .$$